

《人工智能通识十讲》

第一讲: AI 大模型到底是什么?

周天航

重质油全国重点实验室
中国石油大学 (北京) 未来能源学院

2026 年 9 月



新学期, 一门大学课程因为一句话冲上了热搜

“没有 Token 的 CS 学生, 应立即退学。”

——一门新开课程的课堂准则之一。相关问题冲上热榜, 四百多个回答, 赞成居多

网友 A “这话说得太**保守**了——建议把省下来的课时费全部用来采购 Token, 按人头发给学生。”

网友 B “味很冲, 但我认为说得好, 至少比**空洞无味的说教**强得多。”

网友 C “何止计算机系? **所有专业**的学生, 都必须把『如何使用 AI』列为必修课。”

Q:先别急着评价, 请凭**直觉**判断: 这句话是**离谱**? 是**危言耸听**?
还是**说出了**一个你不愿承认的现实?

玩笑背后，这句暴论戳中的是三种蔓延在大学里的集体焦虑

暴击 ① “AI 替我上大学”

“老师用豆包出题，学生用豆包做作业，整个过程中，**只有学生没有受到训练。**”每门课都用 AI 拿高分，毕业时却什么都没学会——分数没有骗人，是**“分数所衡量的东西”**过时了。

暴击 ② “我这四年，到底学了个啥？”

最听话的那批同学，四年后发现自己学会的东西 **AI 都会做**。问题不在“认真”，而在“认真的目标”：训练的都是 AI 一秒能做的事，越认真越是在练**一门正在消失的手艺**。

暴击 ③ 当“完美简历”也值零分

论文、奖项、实习一应俱全，却没有 GitHub、没有主页、没有任何**“亲手做出过东西”**的证明；而且所有人的简历都长一个样。答案不是更多奖状，而是**看得见的作品、摸得着的真本事**。

举手投票：你的焦虑，是哪一种？

课堂互动 0

- A “AI 替我上大学” 作业靠 AI, 分数很高, 心里发虚
- B “学的 AI 都会” 担心四年后被 AI 取代
- C “简历无法区分” 人人都有实习奖项, 我凭什么脱颖而出
- D “我不焦虑” 我有自己的节奏和判断

Q:追问一步：这三种焦虑都出自计算机系的故事——

那么它的“**化工版本**”、“**工科版本**”是什么？请举一个你身边的例子。

那门课给出的回答：三条“清新脱俗”的课堂准则

准则一 禁止古法编程

别再用十年前那套方式敲代码了——这个时代已经变了。

准则二 Token 自费

把 Token 当作 AI 时代的“实验耗材”，像化学系的试剂、物理系的器材一样，是学习必需品。

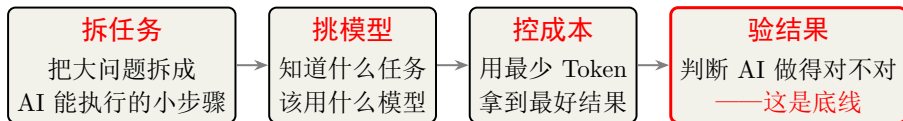
准则三 不需要 Tokenmaxxing

但也别把 Token 当水喝——不拼谁烧得多，拼谁用得高效、用得聪明。

三条准则翻译过来就一句话：全面拥抱 AI，但带着脑子用。

AI 写代码越来越快之后, 人还剩下什么活要干?

这门课的回答: 人要干的活, 从“**亲手做**”变成了“**驾驭着做**”——四件事



模型生成得再快, 如果人不知道它写得对不对, 照样白搭。

判断力, 是 AI 时代最稀缺的能力。



这场变革从 CS 开始, 但不会停在 CS

- ▶ **流程模拟**: AI 辅助建模、自动调参, 模拟周期从周到天
- ▶ **配方与材料**: 机器学习筛选配方, 实验次数大幅压缩
- ▶ **文献调研**: 分钟级读完上百篇文献并给出综述初稿
- ▶ **实验设计**: AI 推荐下一个最有价值的实验点



化学系的试剂由实验室提供, 物理系的器材由学校采购——而 AI 时代的“实验耗材”是 **Token**。会不会用 AI, 正在成为和会不会做实验一样基础的能力。

化工多尺度模拟与智能设计, 正在被 AI 重写。
这门十讲课程, 就是我们交出的答卷的第一步。

那么, 从哪儿开始?



要**驾驭** AI, 先要**读懂** AI。

要读懂 AI, 先回答最根本的那个问题:

AI 大模型, 到底是什么?

课程介绍：十次课，一条主线

面向零基础工科同学，不讲公式推导，只讲清楚原理与逻辑

1. **AI 大模型到底是什么？(今天)**
2. 必须懂的关键词：Token / Embedding
3. Prompt 没你想的那么容易
4. RAG: 让模型触碰现实世界
5. Function Call: 实时感知与交互
6. MCP: AI 的万能插座
7. AI Agent: 智能体时代
8. Context Engineering: 上下文工程
9. Fine-Tuning: 让 AI 更懂你
10. 能力选择指南：从需求到方案

本讲五个部分：情境导入 → 模型 $\neq$ 产品 → 什么是大模型 → Transformer 与注意力 → 从基础模型到产品

本讲学习目标

知识目标

说清“模型”与“产品”的区别; 理解大模型“预测下一个词”的工作原理; 知道 Transformer 与注意力机制的作用。

能力目标

能用 $y = Ax + b$ 的函数视角解释 AI 模型; 能判断一个 AI 应用属于“模型层”还是“产品层”; 初步具备与 AI 正确对话的意识。

素养目标

了解国内外大模型的发展现状与开源生态; 养成诚信、负责任地使用 AI 的习惯, 对 AI 的输出保持核对与判断。

学习建议: 本讲概念较多, 请紧跟课堂互动, 先听懂“故事”, 再记住“名词”。

一个普通大学生的一天

第一部分·情境导入: AI 就在身边



这些场景的共同点: 背后都有一个“**会预测、会生成**”的**模型**在为你工作。

你以为 AI 离你很远? 其实它已经接管了你的一天。

想一想：过去 24 小时，你用过哪些 AI？

课堂互动①

1. 独立思考 30 秒，在草稿纸上写下 2 ~ 3 个；
2. 同桌交流 1 分钟，看看有没有你不知道的；
3. 随机请 3 位同学分享，老师现场分类：哪些是“模型”？哪些是“产品”？

你对 AI 的所有直观感受，都来自“**产品**”，而不是“**模型**”本身。
这正是下一个知识点的伏笔。

带着三个问题进入本讲

- | | | | |
|-----------|---------|-------------------|------|
| Q1 | 它是什么？ | 模型和产品，是一回事吗？ | 第二部分 |
| Q2 | 它怎么学会的？ | 没人教它标准答案，它怎么变聪明的？ | 第三部分 |
| Q3 | 它怎么工作的？ | 为什么能读懂长文、写出通顺的话？ | 第四部分 |

学完整讲后，请回到这一页，
检验自己能否用“**大白话**”回答这三个问题。

GPT 是什么？拆开这个名字看

第二部分 · 模型 $\neq$ 产品——GPT 和 ChatGPT 是同一个东西吗？

G **Generative** 生成式 能“生成”新内容：写文章、编代码、画图……

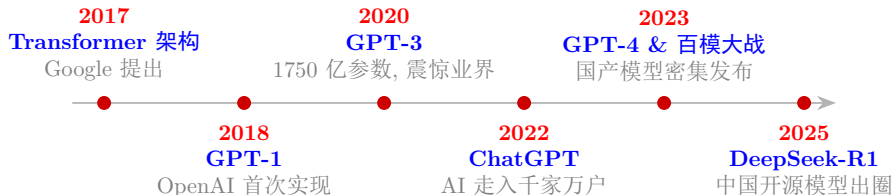
P **Pre-trained** 预训练 出厂前已读完海量文本，自带“世界知识”

T **Transformer** 变换器 2017 年 Google 提出的神经网络架构，是它的“骨架”

两个关键年份：**2017** Google 提出 Transformer (论文 *Attention Is All You Need*); **2018** OpenAI 基于它首次实现 GPT。

简单说：GPT 就是一个通过海量文本训练出来的“**语言大脑**”，既能理解语言，也能生成语言。

从 Transformer 到今天：一条时间线



八年时间, 从一篇论文到改变世界的技术浪潮——起点, 就是那个叫 **Transformer** 的架构。

Q: AI 为什么在**这几年**突然变“聪明”了? 带着这个问题往下看。

核心类比: 模型是引擎, 产品是汽车



引擎很强大, 但普通人无法直接
驾驶

模型 (Model)

GPT, Qwen, ERNIE
强大的“引擎”

- + 外壳 (界面)
- + 操作系统 (功能)
- + 安全带 (安全机制)

产品 (Product)

ChatGPT, 通义, 豆包.....
普通人打开就能用

引擎很强大, 但没有汽车的外壳和操作系统, 普通人是用不起来的。

你每天都在用“汽车”, 但很少直接接触“引擎”。

从模型到产品：三项关键“加成”

1 指令理解能力

通过专门训练，让模型听懂用户的提问方式——不管你随口怎么说，它都能理解成合理的指令。

2 安全机制

增加内容过滤与“对齐”，尽量避免输出不当或敏感内容，守住安全与伦理底线。

3 产品功能

多轮对话、历史记录、插件与外部工具调用……让模型真正融入你的 workflow。

ChatGPT = GPT 模型 + 指令理解训练 + 安全对齐 + 对话产品功能

所以，ChatGPT **不是模型本身**，而是建立在 GPT 之上的一款**应用产品**。

连连看：模型 (引擎) 与产品 (汽车)

课堂互动②

模型 (引擎)

- ▶ GPT 系列 (OpenAI)
- ▶ 通义千问 Qwen (阿里巴巴)
- ▶ 文心大模型 ERNIE (百度)
- ▶ 混元大模型 Hunyuan (腾讯)
- ▶ 火山引擎大模型 (字节跳动)

产品 (汽车)

- ▶ 豆包
- ▶ ChatGPT
- ▶ 腾讯元宝
- ▶ 通义 APP
- ▶ 文心一言

30 秒, 在草稿纸上完成连线。

提示: 想想你手机里都装了哪些?

答案揭晓：国内外模型与产品对照

公司	模型 (引擎)	产品 (汽车)
OpenAI	GPT 系列	ChatGPT
阿里巴巴	通义千问 (Qwen)	通义 APP
百度	文心大模型 (ERNIE)	文心一言
腾讯	混元大模型 (Hunyuan)	腾讯元宝
字节跳动	火山引擎大模型	豆包

判断标准一 能在应用商店下载、打开就用的 ⇒ 产品

判断标准二 通过 API 调用、按 token 计费的 ⇒ 多半是模型

一句话：**模型是引擎，产品是汽车**。模型提供智能的“动力”，产品把动力变成普通人可用的“交通工具”。

开源还是闭源：国产模型的两个例子



国产模型的两个例子

- ▶ **DeepSeek-R1** (2025 年初): 以远低于同行的训练成本做出世界级推理模型, 模型权重和技术报告全部**开源**, 任何人都可以下载、部署、改造。
- ▶ **通义千问 Qwen** 系列: 开源版本数量多、尺寸全, 是全球开发者二次开发最活跃模型家族之一。

Q:课堂讨论 (2 分钟): 一个模型**开源**和**闭源**, 对使用者、对开发者、对研究者各意味着什么?

如果你要在实验室里搭一个化工文献助手, 你会选哪一类? 为什么?

回到技术: 这个强大的“引擎”, 到底是**怎么造出来的**? ⇒ 第三部分

第三部分·什么是大模型——一个超级厉害的“填空高手”

先来做一道你小学就会的题：

“小明今天很 _____ 。”

你可能会填：开心、伤心、生气、累……

大模型做的事，本质上和你一样：

它会根据前后文，去“猜”哪个词最合适 ——
只不过它读过人类历史上数以万亿计的文本，猜得又快又准。

记住这个直觉：大模型 = 超级“填空高手”。

全班一起玩“预测下一个词”

课堂互动③

“今天食堂的红烧肉真 _____ 。”

请全班同学在心里默填一个词——不许讨论，凭直觉！

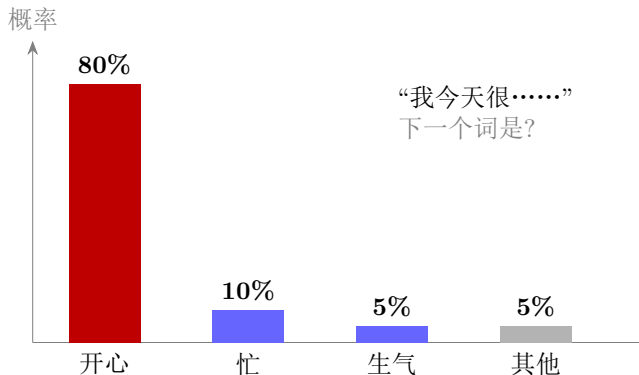
玩法：老师现场统计，把大家填的词按出现次数排一排——

你会发现：全班答案天然形成一个“**概率分布**”，出现最多的词，就是大模型最可能选的词。

你们刚刚凭直觉完成的事，就是大模型**每生成一个字都在做的事**。

大模型怎么填这个空？算概率

你说：“我今天很……”，模型在“脑子”里飞快地算出一组概率：



然后挑一个最合适的词 (通常是概率最高的) ——
接着把新词[接回去](#)，继续猜下一个，一句完整的话就这样生成了。

它的数学本质：你初中就学过的函数

$$y = Ax + b$$

x 输入 一张图片、一段文本、一段声音……

y 输出 预测的下一个词、图像分类结果、语音识别内容……

A, b 参数 模型在训练中“学到的东西”，是它全部的记忆与知识

AI 模型本质上就是一个“函数”：接收输入，经过计算，输出结果。

区别在于——初中函数只有 2 个参数，而大模型有**百亿、千亿级**参数。

参数：模型的“大脑神经元”

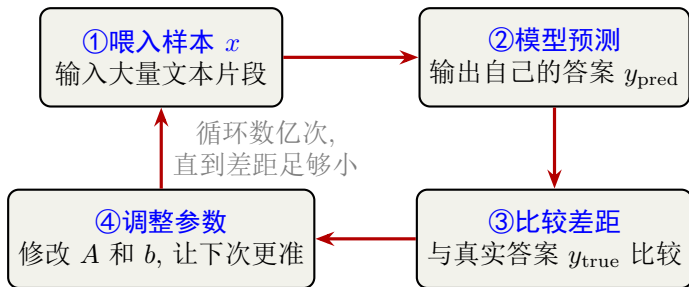
2 个	初中函数 $y = Ax + b$	你能手算
1.17 亿个	GPT-1 (2018)	开始“会说人话”
1750 亿个	GPT-3 (2020)	震惊业界
数千亿级	今天的主流大模型	写代码、做推理



Q:这些参数存储了什么？

模型对语言、世界、逻辑的理解——就像大脑神经元存储你的记忆。
参数越多，“大脑”的容量越大，能越快算出“**哪个答案最合理**”。

训练：参数是怎么“学”出来的？



这个“差距”的大小，由一个叫**损失函数** (Loss Function) 的“方向标”来衡量；

差距越来越小、最后几乎不再变化——我们就说模型**收敛**了。

损失函数：衡量差距的“方向标”

模型每猜一次，都需要一个“裁判”告诉它：这次猜得有多离谱？

真实答案“苹果” 模型预测“香蕉” 差得远 $\Rightarrow$ 损失值大 $\Rightarrow$ 参数大幅调整

真实答案“苹果” 模型预测“苹果” 接近正确 $\Rightarrow$ 损失值小 $\Rightarrow$ 参数微调

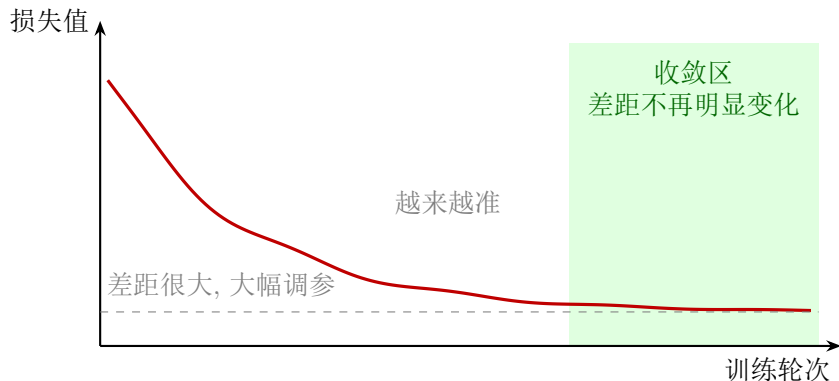
化工类比：实验中的误差分析

每次实验后对比测量值与真实值，修正操作条件，让下一轮实验更接近目标。

做实验是“调装置”，训练模型是“调参数”——逻辑一模一样。

学科联结：科学研究的底层方法论是相通的——预测、验证、修正、再验证。

收敛：差距越来越小，直到几乎不变



当损失曲线“躺平”，模型就训练好了——这套参数，就是它学到的**全部“本事”**。

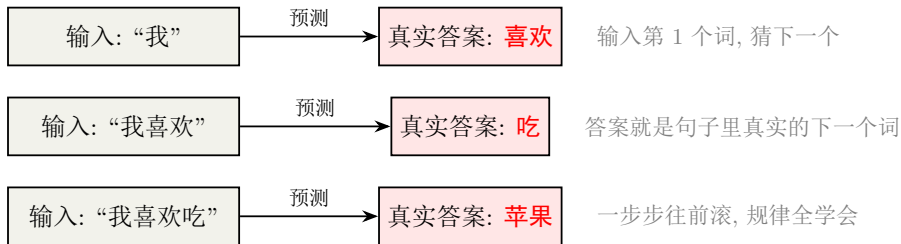
关键辨析：监督学习 vs. 自监督学习

对比项	监督学习	自监督学习 (大模型采用)
标准答案 y_{true} 从哪来?	人工标注, 一条条标出来	从数据本身自动生成, 下一个词就是答案
数据成本	昂贵: 请人标注百万级数据	低廉: 互联网海量文本直接用
典型场景	图像分类、质检识别	GPT 等大语言模型的预训练

“自监督”的妙处: 文本里本来就藏着答案——输入“我喜欢吃”, 真实答案就是句子里已经存在的“苹果”。

不需要任何人标注, 数据自己监督自己。

自监督学习现场：“我喜欢吃苹果”



把互联网上万亿句话都这样“滚”一遍,语言规律、世界知识、推理模式,就全被**压缩进了参数里**。

模型并不逐句背诵原文，学的是**规律**而不是**背诵**——所以它能写出从没见过

这是本讲最需要记住的一张图。

快速判断 (先举手表决, 再揭晓)

课堂互动④

1. 自监督学习需要人工给每条数据标注答案。
2. 大模型生成文本时, 每次只预测一个词, 再接回去继续猜。

1. ✗ 错误。答案来自文本本身 (下一个词), 无需人工标注。
2. ✓ 正确。这正是“自回归”生成方式: 一个词一个词往外“蹦”。

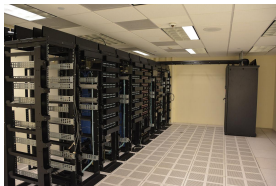
规则: 全班举手表决 → 随机点名说理由 → 老师揭晓答案。说错不扣分, 说出理由就加分。

千亿参数, 到底是什么概念?

1.75×10^{11} GPT-3 的参数数量: 1750 亿, 超过银河系恒星数量的量级

10^{14} 量级 人脑突触数量: 大模型参数仍比人脑突触少约 3 个数量级——人脑依然是更高效的“机器”

$\approx 700 \text{ GB}$ 仅存储 GPT-3 的参数: 每个参数 4 字节, 就需要数百 GB 显存——这就是为什么训练大模型要上万张 GPU 卡



这也是为什么**高端芯片与算力中心**成了大模型时代最紧俏的资源。

小结: 大模型 = 用海量文本、以“预测下一个词”的方式, **自监督**训练出来的**超大规模参数函数**。

问题：一层 $y = Ax + b$, 不够用

第四部分 · 底层原理：Transformer 与注意力——大模型“读懂”语言的秘密

如果输入只有几个数，一层公式够了。但语言是这样的：

“把重油送进催化裂化装置，在高温下发生裂解反应……”

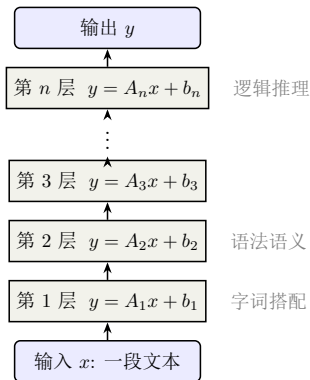
十几个词、几十个词，甚至一篇上千词的文献——词与词之间的关系错综复杂。

主流做法：不再只用一层，而是**堆叠成很多层**。

每层都做类似 $y = Ax + b$ 的运算，把结果交给下一层——就像不断加工原料，越加工越精细。

无数个 $y = Ax + b$ 拼起来 $\Rightarrow$ 一个“超级大公式”。

多层堆叠：把原料“层层加工”

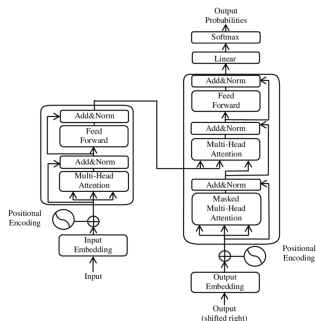


精馏塔：逐板传质传热、逐级提纯

每一层的参数 A 都不一样：浅层学字词搭配，中层学语法语义，深层学逻辑推理。

化工类比：像极了**精馏塔**——原料从塔底进入，逐板提纯，塔顶采出高纯产品。层级越多，分离越精细。

Transformer: 主流大模型的“标准骨架”



进门先做两件事

- ▶ **Tokenizer**: 把文本拆成 token
- ▶ **Embedding**: token 变成向量

Encoder 编码器 (左): 把输入编码成特征

- ▶ 读懂每个词的意思; 理解词与词的关系

Decoder 解码器 (右): 根据特征生成输出

- ▶ 一个词一个词往外写, 每写一词都回头看特征

Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, 2017

名字里的 **Attention** (注意力), 就是它真正的灵魂 ⇒

注意力机制：会“动”的 A

普通的

$$y = Ax + b$$

A 是固定的矩阵，每个输入都被同等对待——不管哪个词更重要，一视同仁

带注意力的

$$y \approx A(x)x + b$$

$A(x)$ 根据输入现场计算——自动决定“该把注意力放在哪些词上”

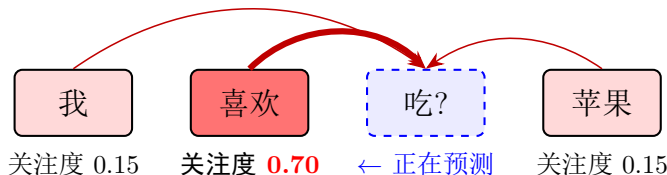
Transformer = 在 $y = Ax + b$ 的基础上，把 A 变成会动的、会思考的 A 。
它能根据上下文自动调整“该看哪里”——这就是大模型读懂长文本的秘密。

类比：你读书时也会自动“划重点”——注意力机制，就是模型的“划重点”能力。

注意力实例：预测“吃”时，该看谁？

句子“我喜欢吃苹果”，模型正准备预测“吃”这个词——

箭头越粗，注意力越大



模型在预测“吃”时，给“喜欢”分配了最高的注意力权重——因为“喜欢”决定了“吃”的合理性；

如果前文是“我讨厌……”，整个预测都会被改写。

注意力，让模型真正“理解”了语境。哪怕两个词隔了十几个词，注意力也能把它们“连”起来。

学科桥梁: 注意力 $\approx$ 化工中的“选择性”

大模型: 注意力

在海量信息中, 自动识别关键因素, 把“算力”集中投向最相关的部分。

化工: 选择性

催化剂对众多反应物“选择性”地转化关键组分; 反应工程要找出**控制步骤**, 抓住影响全流程的关键环节。



催化裂化装置

同一个思路

注意力机制做的事, 和反应工程里“找控制步骤”是一回事: 面对众多因素, 先分清**哪个最重要**, 再把资源集中过去。这个思路在做实验、写程序、做工程设计时同样适用。

Q:你在专业课里还遇到过哪些“先抓关键因素”的方法? 举一个例子。

Transformer 家族的三大门派

门派	代表模型	擅长任务	打个比方
只用 Encoder	BERT, RoBERTa, ELECTRA	文本理解: 分类、问答、实体识别	“阅读理解高手”
只用 Decoder	GPT 系列, LLaMA	文本生成: 对话、写作、代码	“写作高手”
Encoder + Decoder	T5, BART, mBART	先理解再生成: 翻译、摘要	“翻译官”

我们日常对话的 ChatGPT、DeepSeek, 都属于 **Decoder 门派** —— 因为它们的核心任务只有一个: **接着上文, 往下生成**。

小组讨论 (4 分钟)

课堂互动⑤

议题: 为什么大模型能“读懂”一篇长文献, 还能写出通顺的摘要?

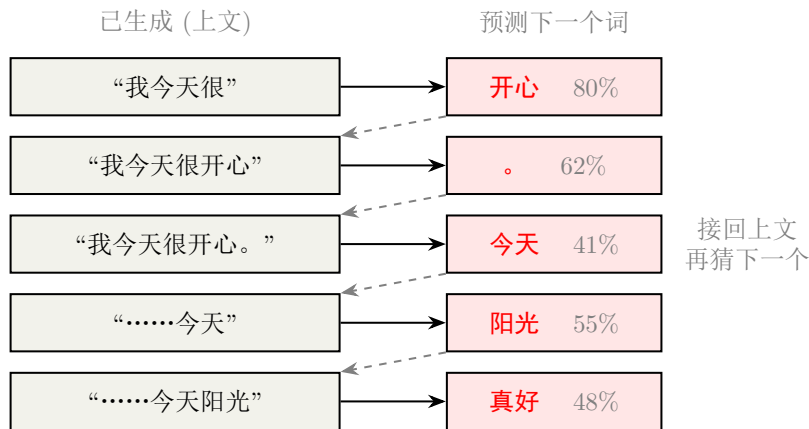
请用今天学的三个关键词组织答案: **多层堆叠**、**注意力**、**逐词预测**。

流程:

1. 4 人一组, 每人说一个自己的理解角度;
2. 组内拼出一段 3 句话的完整解释;
3. 选 2 组分享, 其他组补充或质疑——**能讲出来, 才是真学会。**

提示: 试着把三个关键词串成一条因果链——堆叠提供深度, 注意力提供焦点, 逐词预测提供生成方式。

一次聊天的完整过程: 逐词生成



每生成一个词,就把它接回上文,再预测下一个——直到句子完整。概率数字仅为示意。

说到底, 大模型就靠这三样

- 靠记忆力** 读过海量文本——万亿级语料压缩进千亿参数, 见多所以识广。
- 靠计算力** 亿万级参数飞速运算——背后是成千上万张 GPU 与庞大的智算中心。
- 靠预测游戏** 一步步预测下一个词——简单规则重复亿万次, 涌现出“智能”。

于是它就能和你对话、写文章、写代码, 甚至帮你解决问题——
但请记住: 它依然只是在“**算概率**”, 并不真正“**理解**”世界。

基础模型与微调: 通才与专才

第五部分 · 从基础模型到产品——“通才” 如何变成你能用的“专才”？

基础模型 (Base Model)

- ▶ 互联网海量数据训练的“底层大脑”
- ▶ 知识广博的**通才**，什么都能聊两句
- ▶ 但不懂你的行业、不守你的规矩
- ▶ 例: GPT、Qwen 原始模型

微调 (Fine-tuning)

- ▶ 用更精准的数据再训练一下
- ▶ 通才 ⇒ 某个领域的**专才**
- ▶ 成本远低于从头训练
- ▶ 例: ChatGPT 就是 GPT 微调 + 对齐的产物

GPT 是“通才”，懂得多但只是底层大脑；ChatGPT 在 GPT 之上经过专门训练，学会按人类指令回答问题，才成为人人能用的产品。微调的具体做法，第九讲详细展开。

从 GPT 到 ChatGPT: 关键的三步“打磨”

① 指令微调

用大量“指令—回答”数据训练, 让模型听懂人话、按指令行事

② 人类反馈对齐

人类给模型的回答打分, 奖励好答案、惩罚坏答案, 磨出“好性格”

③ 安全护栏

过滤有害内容、设定拒答规则, 守住安全与伦理底线

技术让模型“能用”, 打磨让模型“好用且安全”。

安全护栏之外：用 AI 的人，也要有自己的护栏

负责任地使用 AI

能力与责任 模型越强大，滥用的代价越大。深度伪造、AI 谣言、学术不端……技术本身无善恶，关键在使用者。

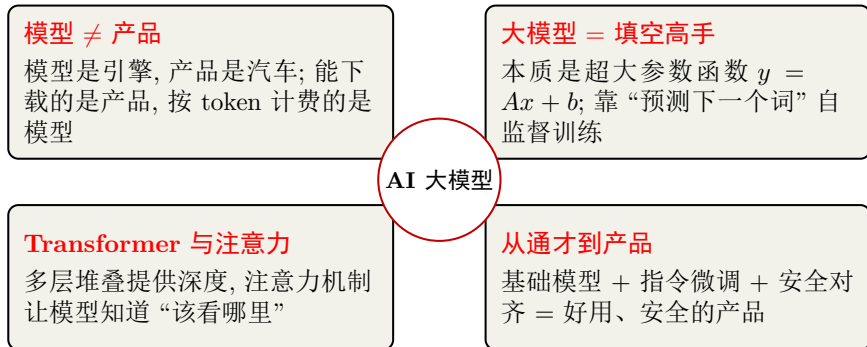
学术诚信 用 AI 查资料、理思路、改表达 = **善用它**；让 AI 代写作业、代写论文 = **欺骗自己**。工具越强，越考验使用者的诚实。

判断力 AI 会一本正经地说错话。凡是要写进报告、论文、实验记录的内容，**核对来源**是你的责任，不是 AI 的。

Q:一分钟思考：你给自己定的“**AI 使用底线**”是什么？

请写在草稿纸上，下节课开头随机请几位同学分享。

本讲总结：一张图带走全部内容



现在, 回到“三个问题”那一页——**你能用自己的话回答了吗?**

课堂互动 · 3 道题, 检验今天的你

Q1 (单选) 下列哪个是“模型”而不是“产品”?

A. 豆包 B. 通义千问 Qwen C. 文心一言 D. 腾讯元宝

Q2 (判断) 大模型的预训练需要人工为每个句子标注“下一个词”。

Q3 (简答) 用一句话向没听过课的室友解释: ChatGPT 是怎么生成回答的?

答案: Q1 选 **B**; Q2 **×** 错误; Q3 言之成理即可。

线上提交, 当堂出分。

课后任务与拓展

- 必做① 观察记录: 打开任意一个 AI 产品 (DeepSeek、豆包、腾讯元宝 均可), 输入半句话观察它逐词生成的过程, 截图并写下你的发现 (200 字)。
- 必做② 思考题: 有人说“数据是新时代的石油”。结合你的化工专业, 谈谈高质量数据对化工智能化的意义 (300 字)。
- 选做③ 预习: 第二讲关键词 Token、Embedding、上下文长度——试着用自己的话各写一句解释。

拓展阅读: 公众号合集《轻松读懂 AI 大模型》第一篇; 论文 *Attention Is All You Need* (2017, 选读)。

下讲预告：走进大模型——你必须懂的关键词

本讲已经埋下三个钩子：Tokenizer 把文本切成 token, Embedding 把 token 变成向量, 模型一次能“看”多少内容叫上下文长度。

Token	语言的最小计量单位	RAG	给模型开外挂
Embedding	把词变成向量	微调	通才变专才
上下文长度	模型的“记忆窗口”	模型路由	大脑的分配中心
Prompt	提示词的艺术		

Q:为什么 ChatGPT 按 token 收费？为什么它会“忘事”？

下节课, 全部讲透。好课如好书, 处处有伏笔——带着问题下课, 是高效学习的开始。

Thank
You!

 Your opinion
Matters

第一讲 · AI 大模型到底是什么？

周天航 · 中国石油大学 (北京)

下课。请完成课后任务, 下次课带着问题来。